SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
DERS ADI: YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

İZMİR İLİ HES-GES-RES-NÜKLEER SANTRAL İNCELEMESİ

HAZIRLAYANLAR:
AFRA KATIRCI: G220100075
CAN BURAK TURCAN: G21010001
VAHİT CEM BOZKAYA: G220100400

Nükleer Enerjinin Çok Boyutlu Analizi:

Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Etkiler. Çevresel Sonuçlar: Sıfır Emisyon ve Atık Yönetimi IEA verileri, nükleer enerjinin rüzgar enerjisiyle yarışacak düzeyde en düşük karbon ayak izinesahip kaynaklardan biri olduğunu doğrulamaktadır.

Kategori	**Detaylı Etki Analizi**
Karbon Salınımı	İşletme sırasında sıfır CO2. Yaşam döngüsüanalizinde (madencilikten söküme) 12gCO2/kWh ile kömürden (820g) yaklaşık 70 kat daha temizdir.
Arazi Kullanımı	1000 MW'lık bir santral, aynı elektriği üreten güneş tarlasına göre 75 kat, rüzgar santraline göre 360 kat daha az alan kaplar.
Radyoaktif Atıklar	Hacimsel olarak küçüktür ancak binlerce yıl izolasyon gerektirir. IEA, derin jeolojik depolama projelerinin (Örn:Finlandiya-Onkalo) küresel standart olması gerektiğini vurgular.

Ekonomik Sonuçlar: Yüksek Yatırım ve Enerji Bağımsızlığı

Ekonomik boyutta nükleer, "yüksek başlangıç maliyeti - düşük işletme maliyeti" dengesi üzerine kuruludur.

- LCOE (Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti): IEA'ya göre nükleer, uzun ömürlü (60- 80 yıl) olması sayesinde, ilk yatırım geri ödendikten sonra en ucuz elektrik kaynağına dönüşür.
- Arz Güvenliği ve Fiyat İstikrarı: Doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar nükleer üretim maliyetini minimum düzeyde etkiler (%yakıt maliyeti payı düşüktür).
- Yerli Sanayi ve Teknoloji Transferi: Türkiye örneğinde (Akkuyu), yerli tedarikçilerin nükleer standartlarda üretim yapmaya başlaması, sanayide kalite çıtasını yükselten bir "çarpan etkisi" yaratır.

Sosyal Sonuçlar: İstihdam, Kamu Güvenliği ve Algı

Nükleer projelerin sosyal etkisi sadece enerjiyle sınırlı kalmayıp, bölgesel kalkınmayı da tetikler.

- İstihdam: Bir nükleer santral inşaatı sırasında 10.000+, işletme sırasında ise yaklaşık3.000-4.000 kişilik yüksek nitelikli (mühendis, teknisyen) istihdam sağlar.

● Güvenlik Kültürü ve Eğitim: Akkuyu projesi kapsamında yüzlerce Türk öğrencinin Rusya'da eğitim alması gibi, ülkeler arasında "teknolojik beşeri sermaye" transferi gerçekleşir.

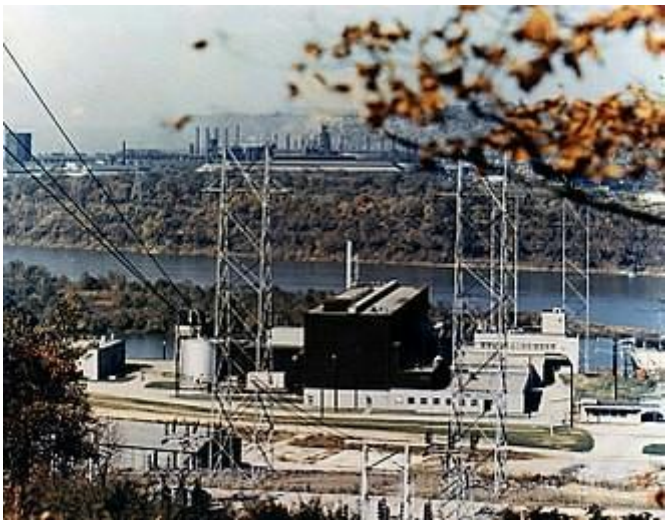
● Sosyal Kabul ve Risk Algısı: Çernobil ve Fukuşima'dan alınan derslerle, Nesil III+ santrallerdeki "Pasif Güvenlik Sistemleri" (elektrik gerektirmeyen soğutma) sosyal endişeleri azaltmayı hedefler. IEA, şeffaf iletişimin sosyal kabul için kilit olduğunu belirtir.

Nükleer Reaktör Nesilleri ve Çalışma Prensipleri:

Nükleer teknoloji, 1950'lerden günümüze güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı olarak dört ana nesil (Generation) altında toplanmaktadır. Her nesil, bir önceki kuşağın dezavantajlarını gidermek üzere tasarlanmıştır.

Nesil I: Prototip ve İlk Ticari Santraller (1950 - 1970)
Nükleer enerjinin sivil amaçlı kullanımının ilk adımlarıdır (Örn: Shippingport, Magnox).

● Çalışma Prensibi: Temel nükleer fisyonu elektrik üretimine dönüştürebilen basit tasarımlar. Genellikle grafit moderatörlü ve gaz soğutmalıdır.
● Avantajlar: Ticari nükleer enerjinin uygulanabilirliğini kanıtlamıştır.
● Dezavantajlar: Düşük verimlilik, kısa operasyon ömrü ve sınırlı güvenlik sistemleri.



Shippingport Atomic Power Station

Nesil II: Mevcut Filo ve Geniş Çaplı Yayılım (1970 -1990)
Bugün dünyada çalışan santrallerin çoğunluğu (PWR, BWR, CANDU) bu gruptadır.

● Çalışma Prensibi: Basınçlı Su Reaktörleri (PWR) ve Kaynayan Su Reaktörleri (BWR) temel tiplerdir. Uranyum yakıtlı olup aktif güvenlik sistemlerine (pompa ve operatörmüdahalesi gerektiren) dayanırlar.
● Avantajlar: Ekonomik ölçeklenebilirlik, yüksek güvenilirlik ve kanıtlanmış teknoloji.
● Dezavantajlar: "Aktif" güvenlik sistemlerine bağımlılık (elektrik kesintisinde risk), yüksek miktarda atık üretimi.

Nesil III : Gelişmiş Güvenlik ve Uzun Ömür (1990 - Günümüz)
Akkuyu NGS'de kullanılan VVER-1200 ve Westinghouse AP1000 bu nesle örnektir.

● Çalışma Prensibi: Nesil II'nin geliştirilmiş halidir ancak en büyük fark "Pasif Güvenlik Sistemleri"dir. Yerçekimi ve doğal sirkülasyon gibi fizik yasalarını kullanarak insan müdahalesi olmadan soğutma yapabilirler.
● Avantajlar: 60-80 yıl işletme ömrü, çekirdek erimesi riskinin minimize edilmesi, daha az yakıtla daha fazla enerji.
● Dezavantajlar: Çok yüksek ilk inşaat maliyeti ve karmaşık lisanslama süreçleri.

Nesil IV: Geleceğin Teknolojisi (2030+ Projeksiyonu)

Henüz ticari yaygınlığa ulaşmamış, AR-GE aşamasındaki sistemlerdir (Erimiş Tuz Reaktörleri, Hızlı Nötron Reaktörleri).

● Çalışma Prensibi: Çok yüksek sıcaklıklarda çalışarak sadece elektrik değil, hidrojen üretimi ve endüstriyel ısı sağlama kapasitesine sahiptirler.
● Avantajlar: Nükleer atıkların yakıt olarak tekrar kullanılabilmesi (kapalı yakıt döngüsü), çok daha güvenli tasarımlar, kaynakların binlerce yıl yetebilmesi.
● Dezavantajlar: Teknolojik olgunluğun henüz tamamlanmaması, yüksek AR-GE maliyetleri.

Nesil	Temel Tip	Kritik Fark
Nesil II	PWR / BWR	Aktif Güvenlik (Pompalar)
Nesil III	VVER-1200 / AP1000	Pasif Güvenlik
Nesil IV	SMR / Erimiş Tuz	Atık Geri Dönüşümü

Nükleer Enerji Stratejik Analizi(Türkiye ve Küresel Karşılaştırma)

Bu rapor, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri ışığında nükleer enerjinin küresel konumunu,Türkiye'nin nükleer stratejisini ve diğer nükleer güç sahibi ülkelerle olan kıyaslamalı analizini sunmaktadır.

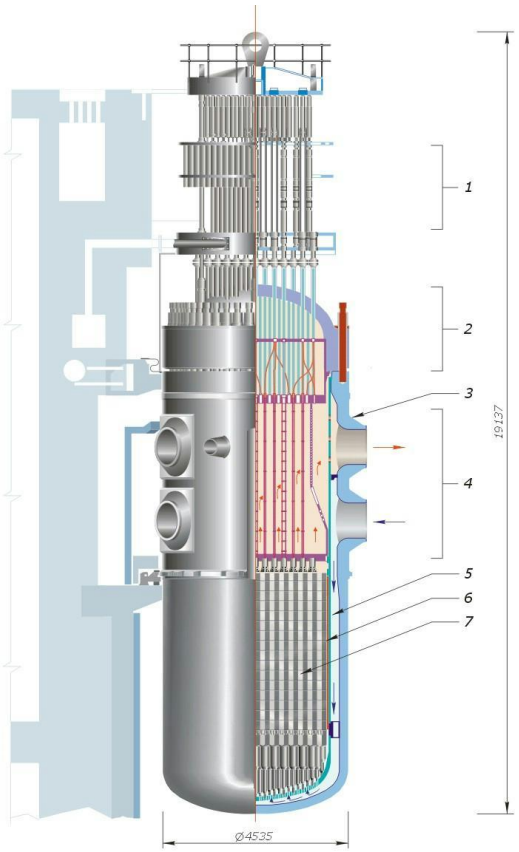
IEA Verileri Işığında Küresel Nükleer Görünüm

IEA'nın "Net Zero by 2050" senaryosuna göre, nükleer enerji küresel elektrik üretiminin yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde nükleer, düşük karbonlu elektriğin en büyük kaynağı olmaya devam etmektedir.

Ülke / Bölge	**Nükleer Payı (%)**	**Stratejik Odak**
Fransa	%70	Enerji egemenliği ve ihracat.
ABD	%20	Mevcut filonun ömrünü uzatma ve SMR (Küçük Modüler Reaktörler).
Çin	%5	Hızlı kapasite artışı ve teknoloji yerlileştirme.
Türkiye	%10 (Akkuyu sonrası)	Enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığı azaltma.

Türkiye'nin Diğer Ülkelerden Farkı

Türkiye'nin nükleer programı, kurulu bir nükleer altyapıdan ziyade "yeni giren" (newcomer) bir ülke perspektifiyle şekillenmektedir:
● Finansman Modeli: Türkiye, Akkuyu NGS projesinde dünyada ilk kez uygulanan "Yap-Sahip Ol-İşlet" (BOO) modelini kullanmaktadır. Geleneksel modellerde (Fransa veya ABD) projeler devlet eliyle veya kamu garantili özel şirketlerce finanse edilir ● Teknoloji Bağımlılığı: Batı ülkeleri kendi teknolojilerini ihraç ederken, Türkiye şu aşamada teknoloji transferi ve Rus VVER-1200 teknolojisine odaklıdır.



VVER-1000 Reaktörü

Nükleer Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları

Stratejik Avantajlar

- Baz Yük Gücü: IEA verilerine göre nükleer, güneş ve rüzgarın aksine hava koşullarından bağımsız olarak %90+ kapasite faktörü ile çalışır.
- Emisyon Kontrolü: Yaşam döngüsü boyunca nükleer enerji, rüzgar enerjisi ile benzerseviyede (yaklaşık 12g CO2/kWh) karbon ayak izine sahiptir.

● Yakıt Güvenliği: Uranyum, fosil yakıtlara göre çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir ve depolanması kolaydır.

Dezavantajlar ve Riskler

- Yüksek İlk Yatırım Maliyeti: Nükleer santrallerin inşası milyarlarca dolarlık sermaye veuzun geri dönüş süreleri gerektirir.
- Atık Yönetimi: Kullanılmış yakıtın binlerce yıl güvenli depolanması gerekliliği küresel bir sorundur.
- İnşaat Süreleri: IEA, Avrupa ve ABD'deki yeni projelerde (Örn: Olkiluoto 3, Vogtle) ciddi zaman ve maliyet aşımları raporlamaktadır.

İzmir'de Nükleer Güç Santrali Kurulumu Uygunluk Değerlendirmesi

1. Jeolojik ve sismik Değerlendirme

Nükleer santral yer seçiminde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından belirlenen en temel kriter tektonik kararlılıktır.

● Aktif fay hatları: İzmir, Batı Anadolu Açılma Rejimi (Graben sistemleri) içerisinde yer alır.Bölgede İzmir Fayı, Tuzla Fayı ve Seferihisar Fayı gibi yüksek deprem üretme potansiyeline sahip aktif hatlar bulunmaktadır. Fay hattına yakınlık, "yüzey faylanması" riski nedeniyle nükleer güvenlik açısından doğrudan elenme sebebidir.

● Sismik Kararlılık: Türkiye'nin mevcut nükleer sahaları (Akkuyu ve Sinop), ülkenin en stabil masif arazilerinde yer alırken, İzmir'in dinamik jeolojik yapısı santralin maliyetini ve risk profilini kabul edilemez seviyelere çıkarabilir.

2. Jeopolitik ve Güvenlik Boyutu

Stratejik bir enerji altyapısının konumu, ulusal güvenlik ve dış politika dengeleriyle doğrudan ilişkilidir.

● Ege Denizi dinamikleri: İzmir'in Ege Denizi kıyısında olması, Yunanistan ile yaşanan kıta sahanlığı ve karasuları tartışmaları nedeniyle projeyi diplomatik ve askeri bir hassasiyet odağı haline getirebilir.

● Savunma derinliği: Nükleer santraller stratejik hedef kategorisindedir. Savunma stratejileri açısından, sınır hattına çok yakın ve yoğun nüfuslu bölgeler yerine daha kontrollü ve korunaklı sahalar tercih edilmektedir.

2. Ekonomik Analiz: Fırsatlar ve Çatışmalar

İzmir'de bir NGS kurulumu, ekonomik açıdan hem büyük avantajlar hem de büyük fırsat maliyetleri barındırır.

● Sanayi yakınlığı: İzmir, Türkiye'nin enerji talebi en yüksek illerinden biridir. Enerji kaynağının tüketim merkezine yakın olması, iletim hattı kayıplarını minimize eder ve sanayi için istikrarlı baz yük sağlar.

● Turizm ve tarım ekonomisi: İzmir'in marka değeri turizm, gastronomi ve yüksek katma değerli tarım üzerine kuruludur. Bir NGS'nin bölge imajı üzerinde yaratacağı algı, turizm gelirlerinde ve tarımsal ihracatta (psikolojik bariyerler nedeniyle) kayıplara yol açabilir.

3. Sosyal Etki ve Kamuoyu Kabulü

Toplumsal rıza, nükleer projelerin sürdürülebilirliği için IEA tarafından "temel sütun" olarak tanımlanır.

● Nüfus yoğunluğu ve tahliye Riskleri: İzmir bir metropoldür. Olası bir acil durumda uygulanması gereken Acil Durum Planlama Bölgesi tahliye protokolleri, milyonlarca insanın yaşadığı bir şehirde operasyonel olarak imkansıza yakındır.

● Sosyal muhalefet: Bölgedeki yüksek çevre bilinci ve sivil toplum örgütlülüğü, projenin "sosyal onay" alma sürecini çok zorlu kılacaktır.

Sonuç

Sonuç olarak; İzmir'de bir nükleer santral kurulması, sanayiye enerji sağlama noktasında ekonomik bir rasyonaliteye sahip olsa da; jeolojik riskler (depremsellik) ve sosyal faktörler (nüfus yoğunluğu) bu projeyi bilimsel ve stratejik açıdan "uygun olmayan" bir seçeneğe dönüştürmektedir.

Kaynakça

[1] IEA (International Energy Agency)
[2] T.C. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)
[3] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
[4] AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
[5] NEA (Nuclear Energy Agency)
[6] IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
[7] World Nuclear Association (WNA)

SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ DERSİ

DOÇ. DR. CEYDA AKSOY TIRMIKÇI

İZMİR GES

HAZIRLAYANLAR
CAN BURAK TURCAN G21010001
AFRA KATIRCI G220100075
VAHİT CEM BOZKAYA G220100400

İZMİR İLİ İÇİN GÜNEŞLENME SÜRESİ VE RADYASYON ANALİZİ1. Giriş ve Amaç

Bu çalışma, Türkiye'nin güneş kuşağında yer alan İzmir ilinin 38° 25′ Kuzey enlemi 12 aylık güneş radyasyonu verilerini analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, atmosfer dışı radyasyon H0, yatay yüzey toplam radyasyonu Ha ve eğik panel yüzeyine düşen radyasyon HT değerleri hesaplanarak ilin enerji üretim potansiyeli değerlendirilmiştir.

2. Metodoloji ve Teknik Parametreler

Analiz süreci, MATLAB algoritması üzerinde Aksoy Tırmıkçı ve ark. (2025) tarafından yayımlanan referans makalesindeki matematiksel modeller esas alınarak yürütülmüştür. Çalışmada İzmirenlemi φ = 36,88° ve panel eğim açısı β = 32° temel konum parametreleri olarak kullanılmıştır. Enlem, güneş geometrisi hesaplamalarının referans noktasını oluştururken; eğim açısı, kış aylarında güneş ışınlarını daha dik alma amacıyla yaklaşık enlem değerine eşit seçilmiştir. Atmosfer dışı radyasyon H0, Gsc = 1360,8 W/m² güneş sabiti kullanılarak hesaplanmış olup tüm radyasyon modellerinin teorik üst sınırını ve berraklık indeksi Kt = Ha/H0 denkleminin paydasını oluşturmaktadır; güneş deklinasyonu δ ile gün doğumu saat açısı ws de bu hesaba giren geometrik büyüklüklerdir.

Erbs Modeli ile yatay yüzey radyasyonu Ha, direkt bileşen Hb ve yayılı bileşen Hd olarak ayrıştırılmıştır; Ha aylık ortalama global radyasyonu, Hb atmosferle etkileşmeden gelen direkt ışımayı, Hd ise saçılma ve bulutluluk nedeniyle yönü değişmiş radyasyonu ifade eder. Eğim düzeltme katsayısı Rb, güneşin geliş açısı ile panel eğimi arasındaki geometrik ilişkiyi kurarak kış aylarında eğik panelin düz yüzeyden daha fazla ışıma aldığını gösterir; son olarak eğik yüzey toplam radyasyonu HT, direkt bileşenin Rb ile ağırlıklandırılmış katkısı, yayılı bileşenin gökyüzü görünüm faktörü ve zemin yansımasının toplamından elde edilir.

$$E_p = S x n_p x H_T$$

$$H_T = H_B x R_B + H_D x R_D + H x \rho_g x \left(\frac{1-\cos\beta}{2}\right)$$

$$H_B = H - H_D$$

$$RB = \frac{\cos(\varnothing-\beta)\,x\cos\delta x\sin w_s' + \frac{\pi}{180}x w_s' x\sin(\varnothing-\beta)\,x\sin\delta}{\cos\varnothing x\cos\delta x\sin w_s + \frac{\pi}{180}x w_s x\sin\varnothing x\sin\delta}$$

$$RD = \frac{H_B}{H_0}xR_B + \left(1-\frac{H_B}{H_0}\right) x\left(\frac{1+\cos\beta}{2}\right)\left[1+\sqrt{\frac{H_B}{H}}x\left(\sin\frac{\beta}{2}\right)^3\right]$$

$$H_0 = \frac{24x3600}{pi}xG_{sc}x\left(1+0.33xcos\frac{360xn_{day}}{365}\right) x\left(\cos\varnothing x\cos\delta+\sin w_s+\frac{\pi x w_s}{180}x\sin\varnothing x\sin\delta\right)$$

3. Bulguların Analizi

3.1. Radyasyon Performansı ve Mevsimsel Dağılım (Grafik 1)

MATLAB çıktısındaki ilk grafik incelendiğinde İzmir'in tipik Akdeniz iklimi karakteristiği görülmektedir:

Yüksek Radyasyon Değerleri: Yaz aylarında (Haziran-Temmuz) radyasyon değerleri 7.0 \, kWh/m^2-gün seviyelerini aşmaktadır. Bu, Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir.

Eğik Yüzey Avantajı: 32 olarak belirlenen panel eğimi, özellikle kış aylarında (Aralık, Ocak) güneş ışınlarını daha dik alarak, yatay yüzeye göre enerji verimliliğini yaklaşık %30-40 oranında artırmaktadır.

Bahar Geçişleri: Mart ve Eylül aylarında radyasyon değerlerinin dengeli ve yüksek olması, İzmir'in yılın büyük bölümünde stabil enerji üretimi yapabileceğini göstermektedir.

3.2. Güneşlenme Süreleri ve Atmosferik Koşullar (Grafik 2)

İkinci grafik, kıyaslamaktadır: teorik maksimum süre N ile ölçülen gerçek güneşlenme süresini n

Açık Gökyüzü Verimliliği: İzmir'de gerçek güneşlenme süresinin n, maksimum süreye N oranı oldukça yüksektir. Bu durum, bölgedeki bulutluluk oranının düşük ve gökyüzünün "açık" olduğunu kanıtlar.

Zirve Noktası: Temmuz ve Ağustos aylarında günlük 11 saati aşan gerçek güneşlenme süreleri, fotovoltaik sistemlerin maksimum kapasiteyle çalışmasına olanak tanır.

4. Sonuç ve Öneriler

Yapılan analizler sonucunda şu çıkarımlara varılmıştır:

Maksimum Verim: İzmir , düşük enlemi ve yüksek güneşlenme süresi nedeniyle güneş enerjisi yatırımları için Türkiye'deki en stratejik noktalardan biridir.

Optimum Eğim: Kullanılan 32^ eğim açısı, yıllık toplam üretimi maksimize etmek için uygundur; ancak sadece yaz aylarında maksimum verim istenirse bu açının biraz daha düşürülmesi (yaklaşık 25-28) değerlendirilebilir.

Enerji Potansiyeli: Analizdeki HT (eğik yüzey radyasyonu) verileri, İzmir'de metrekare başına yıllık bazda çok yüksek bir enerji hasadı yapılabileceğini matematiksel olarak doğrulamaktadır.

Genel Değerlendirme ve Yorum

Elde ettiğimiz sonuçlara bakıldığında İzmir'in güneş enerjisi açısından oldukça avantajlı bir konumda olduğu görülmektedir. Hesapladığımız HT değerleri, doğru eğim açısıyla panel kurulumunun özellikle kış aylarında yatay yüzeye kıyasla çok daha fazla enerji toplayabildiğini sayısal olarak ortaya koymaktadır. Güneşlenme süresi verilerine bakıldığında da teorik maksimum sürenin büyük bölümünün gerçek güneşlenmeye dönüştüğü, yani bölgenin güneş potansiyelini etkin biçimde kullanabildiği anlaşılmaktadır. Genel olarak bu çalışma, İzmir'in fotovoltaik yatırımlar için Türkiye'nin en uygun bölgelerinden biri olduğunu destekler niteliktedir.

MATLAB KODLARI

```
% --- İzmir 12 Aylık Güneş Analizi ve Tablo Oluşturma --- clear; clc;

% 1. Sabitler
enlem_deg = 40.6939;
lat_rad = deg2rad(enlem_deg);
beta_deg = 32; % Panel eğim açısı
beta_rad = deg2rad(beta_deg);
Gsc = 1360.8; % [cite: 376]

% 2. Aylık Veri Girişleri
% Ha_listesi: Yatay toplam radyasyon (kWh/m2-gün)
Ha_listesi = [2.12, 2.57, 4.37, 5.47, 6.36, 6.93, 6.65, 6.14, 5.16, 3.93, 2.51, 1.92];

% n_listesi: Haritadan alınan gerçek güneşlenme süreleri (saat)
n_listesi = [4.95, 6.10, 7.24, 8.29, 9.70, 11.55, 11.84, 11.29, 9.80, 7.68, 5.97, 4.55];

ay_isimleri = {'Ocak'; 'Subat'; 'Mart'; 'Nisan'; 'Mayis'; 'Haziran'; ...
               'Temmuz'; 'Agustos'; 'Eylul'; 'Ekim'; 'Kasim'; 'Aralik'};
aylik_gunler = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31];

% Tablo için boş diziler
H0_sonuc = zeros(12,1);
Hb_sonuc = zeros(12,1);
Hd_sonuc = zeros(12,1);
HT_sonuc = zeros(12,1);
N_sonuc = zeros(12,1);
toplam_gun = 0;

% 3. Hesaplama Döngüsü
for ay = 1:12
    gun_sayisi = aylik_gunler(ay);
    Ha_ay = Ha_listesi(ay);
```

```
    H0_birik = 0; Hb_birik = 0; Hd_birik = 0; HT_birik = 0; N_birik = 0;

    for gun = 1:gun_sayisi
        nday = toplam_gun + gun;
        dec_rad = deg2rad(23.45 * sin(deg2rad((nday + 284) * 360 / 365))); ws_rad = acos(-
        tan(lat_rad) * tan(dec_rad));

        % H0 ve N hesaplamaları [cite: 371, 373]
        dr = 1 + 0.033 * cos(deg2rad(360 * nday / 365));
       H0 = ((24*3600/pi) * Gsc * dr * (cos(lat_rad)*cos(dec_rad)*sin(ws_rad) +
ws_rad*sin(lat_rad)*sin(dec_rad)) / 10^6) / 3.6;
        N_gun = (2/15) * rad2deg(ws_rad);

        % Yatay bileşenlerin ayrıştırılması [cite: 364, 380]
        Kt = Ha_ay / H0;
        Hd_y = Ha_ay * (1.391 - 3.560*Kt + 4.189*Kt^2 - 2.137*Kt^3);
        Hb_y = Ha_ay - Hd_y;

        % Eğik yüzey (HT) hesaplaması [cite: 361, 366]
        ws_egik = min(ws_rad, acos(-tan(lat_rad - beta_rad) * tan(dec_rad)));
    Rb = (cos(lat_rad-beta_rad)*cos(dec_rad)*sin(ws_egik) + ws_egik*sin(lat_rad-
beta_rad)*sin(dec_rad)) / ...
            (cos(lat_rad)*cos(dec_rad)*sin(ws_rad) + ws_rad*sin(lat_rad)*sin(dec_rad));

        HT_ay = Hb_y * Rb + Hd_y * ((1 + cos(beta_rad))/2);

        % Biriktirme
        H0_birik = H0_birik + H0;
        Hb_birik = Hb_birik + Hb_y;
        Hd_birik = Hd_birik + Hd_y;
        HT_birik = HT_birik + HT_ay;
        N_birik = N_birik + N_gun;
    end

    % Ortalamaları kaydet
    H0_sonuc(ay) = H0_birik / gun_sayisi;
    Hb_sonuc(ay) = Hb_birik / gun_sayisi;
    Hd_sonuc(ay) = Hd_birik / gun_sayisi;
    HT_sonuc(ay) = HT_birik / gun_sayisi;
    N_sonuc(ay) = N_birik / gun_sayisi;

    toplam_gun = toplam_gun + gun_sayisi;
end

% 4. Tabloyu Oluşturma
SonucTablosu = table(ay_isimleri, Ha_listesi', n_listesi', N_sonuc, H0_sonuc, Hb_sonuc,
Hd_sonuc, HT_sonuc, ...
'VariableNames', {'Ay', 'Ha_Yatay', 'n_Guneslenme', 'N_Maks_Sure', 'H0_Uzay',
'Hb_Direkt', 'Hd_Yayili', 'HT_Egik'});

% 5. Sonuçları Görüntüle
```

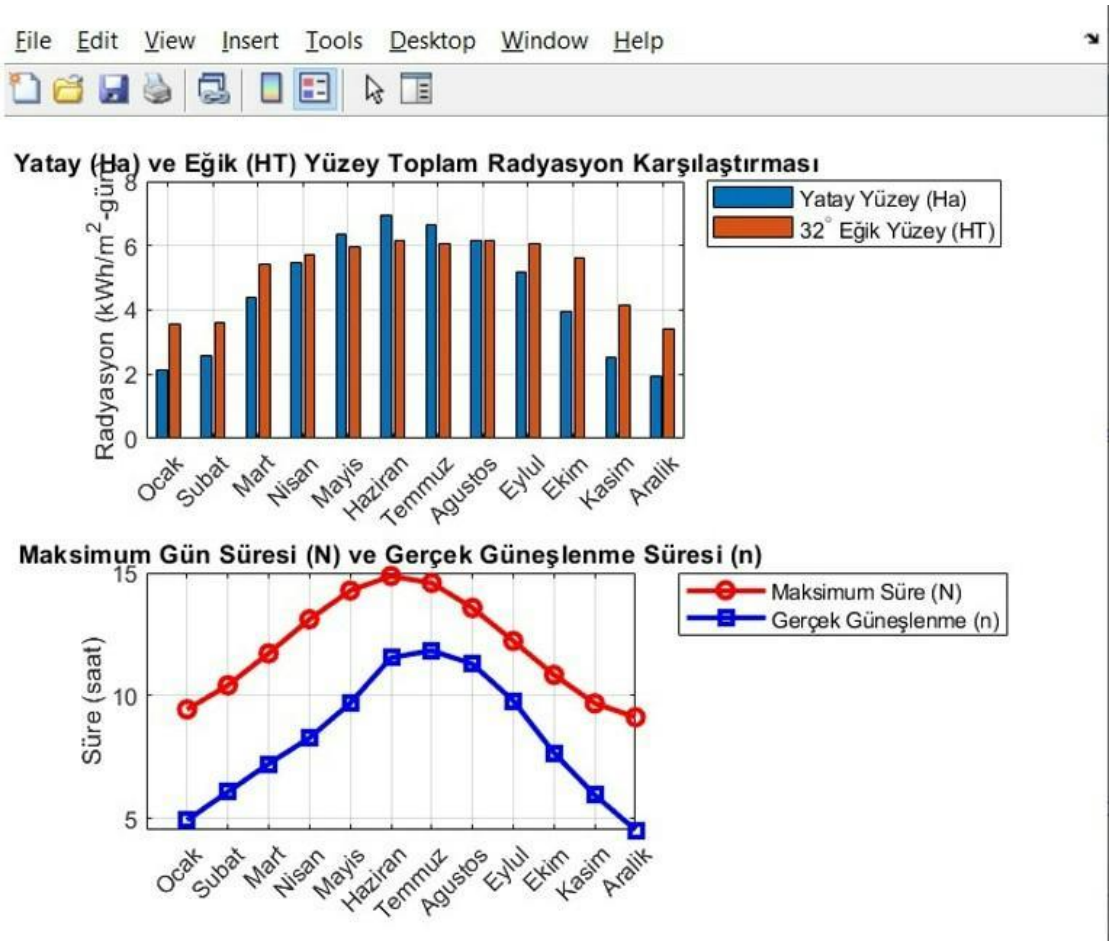
```
disp('--- İzmir 12 Aylık Kapsamlı Güneş Analizi Tablosu ---'); disp(SonucTablosu);
% 5. GRAFİK ÇIKTILARI
figure('Name', 'Sakarya Güneş Analizi Grafikleri', 'Color', 'w');

% Grafik 1: Radyasyon Bileşenleri (kWh/m2-gün) subplot(2,1,1);
bar_data = [Ha_listesi', HT_sonuc];
b = bar(bar_data);
set(gca, 'XTickLabel', ay_isimleri);
ylabel('Radyasyon (kWh/m^2-gün)');
title('Yatay (Ha) ve Eğik (HT) Yüzey Toplam Radyasyon Karşılaştırması'); legend('Yatay
Yüzey (Ha)', '32^\circ Eğik Yüzey (HT)', 'Location', 'northeastoutside'); grid on;

% Grafik 2: Güneşlenme Süreleri (saat)
subplot(2,1,2);
plot(1:12, N_sonuc, '-ro', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 6); hold on; plot(1:12, n_listesi, '-
bs', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 6); set(gca, 'XTick', 1:12, 'XTickLabel', ay_isimleri);
ylabel('Süre (saat)');
title('Maksimum Gün Süresi (N) ve Gerçek Güneşlenme Süresi (n)'); legend('Maksimum
Süre (N)', 'Gerçek Güneşlenme (n)', 'Location', 'northeastoutside'); grid on;
```

Ay	Ha_Yatay	n_Guneslenme	N_Maks_Sure	H0_Uzay	Hb_Direkt	Hd_Yayili	HT_Egik
{'Ocak' }	2.12	4.95	9.4479	4.1013	1.3279	0.79215	3.5451
{'Subat' }	2.57	6.1	10.428	5.4997	1.4849	1.0851	3.5928
{'Mart' }	4.37	7.24	11.724	7.4971	3.0007	1.3693	5.3999
{'Nisan' }	5.47	8.29	13.107	9.5266	3.7062	1.7638	5.7148
{'Mayis' }	6.36	9.7	14.276	10.957	4.3389	2.0211	5.9493
{'Haziran'}	6.93	11.55	14.866	11.543	4.8432	2.0868	6.1719
{'Temmuz' }	6.65	11.84	14.587	11.227	4.6031	2.0469	6.0594
{'Agustos'}	6.14	11.29	13.57	10.034	4.3558	1.7842	6.145
{'Eylul' }	5.16	9.8	12.23	8.174	3.7521	1.4079	6.0438
{'Ekim' }	3.93	7.68	10.85	6.0798	2.9166	1.0134	5.6394
{'Kasim' }	2.51	5.97	9.6921	4.4062	1.6938	0.81622	4.1685
{'Aralik' }	1.92	4.55	9.1313	3.6795	1.2091	0.71089	3.3889

Tablo 1.1 Simülasyon Sonuçları



Şekil 1.1 Matlab Grafikleri

SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
DERS ADI: YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

İZMİR GES

HAZIRLAYANLAR:
AFRA KATIRCI: G220100075
CAN BURAK TURCAN: G21010001
VAHİT CEM BOZKAYA: G220100400

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ (GES)

Proje Raporu — Ev Ölçeğinde GES Tasarımı

Bölge: İzmir | Sistem: Sabit & Hareketli | 2025

Kullanılan Temel Formüller

Ht — Aylık Güneş Işınımı

Ht aylık: `Ht = H_günlük × gün_sayısı` *(kWh/m²/ay)*

Panel Sayısı (n)

n (panel sayısı): `n = ⌈ E_günlük / (H_min × η × S_panel)⌉` *(en kötü güne göre tavana yuvarla)*

Parametreler: [kWh/m²/gün]

- E_günlük = Aylık talep / 30 [kWh/gün]
- H_min = En düşük aylık ortalama günlük ışınım
- η = Sistem verimi (= 0,80 kabul edilmiştir)
- P_panel = Panel nominal gücü [kW]

Aylık & Yıllık Enerji Üretimi

E_üretim aylık: `E = n × S_panel × Ht_aylık × η` *(kWh/ay)*

E_üretim yıllık: `E_yıl = Σ(E_ay)  (i = 1..12)` *(kWh/yıl)*

EPBT — Enerji Geri Ödeme Süresi

EPBT: `EPBT = (n × A_panel x(11153/3.6)) / ( E_yıllık)` *(yıl)*

(yıl)

- B = Panel üretim CO_2 yükü [$kgCO_2/m^2$] (= 560 $kgCO_2/m^2$)
- EF = Emisyon faktörü [$kgCO_2/kWh$] (= 0,432 $kgCO_2/kWh$)

GPBT — Ekonomik Geri Ödeme Süresi

GPBT: `(B x toplam güneş yüzeyi ) /(emisyon faktörü x E yıllık)` *(yıl)*

1. Ev Senaryosu ve Enerji Tüketimi

4 kişilik, 120 m² tek katlı bir ev. İzmir bölgesi iklim verileri baz alınmıştır.
Sistemdeki tüm enerji tüketen cihazlar aşağıda listelenmiştir:

Cihaz	Güç (W)	Günlük Kullanım (sa)	Aylık Enerji (kWh)
Buzdolabı (A++)	150	24,0	108,0
Çamaşır Makinesi	2000	1,0	60,0
Bulaşık Makinesi	1800	0,75	40,5
Televizyon (55")	120	4,0	14,4
Klima (ısıtma/soğutma)	2500	4,0	300,0
Aydınlatma (LED)	200	5,0	30,0
Bilgisayar / Laptop	150	6,0	27,0
Su ısıtıcı / Şofben	2000	1,5	90,0
Mikrodalga / Fırın	1200	0,5	18,0
Diğer (standby vb.)	100	24,0	72,0
TOPLAM			**759,9 kWh/ay**

Toplam aylık enerji talebi: 759,9 kWh/ay günlük 759,9 / 30 = 25,33kWh/gün

Toplam yıllık enerji talebi: 759,9 × 12 = 9.118,8 kWh/yıl

2. Aylık Güneş Işınımı (Ht) Hesabı

İzmir ili için NASA/PVGIS iklim veritabanından alınan aylık ortalama günlük yatay yüzey güneş ışınımı değerleri kullanılmıştır. Sabit sistem için güney cephesi 30° eğim, hareketli sistem için çift eksenli takip kabul edilmiştir.

Uygulanan formül: `Ht_aylık = H_günlük × gün_sayısı` *(kWh/m²/ay)*

Ay	H_sabit (kWh/m²/gün)	H_sabit aylık (kWh/m²)	H_hareketli (kWh/m²/gün)	H_hareketli aylık (kWh/m²)
Ocak	2.42	75.0	3.10	96.1
Şubat	3.18	89.0	4.00	112.0
Mart	4.45	138.0	5.40	167.4
Nisan	5.60	168.0	6.65	199.5
Mayıs	6.52	202.1	7.60	235.6
Haziran	7.10	213.0	8.20	246.0
Temmuz	7.35	227.8	8.50	263.5
Ağustos	6.90	213.9	8.00	248.0
Eylül	5.70	171.0	6.70	201.0
Ekim	4.05	125.5	5.00	155.0
Kasım	2.80	84.0	3.50	105.0
Aralık	**2.15 (*)**	66.6	**2.75 (*)**	85.3

(*) En kötü ay — panel sayısı hesabında bu ay baz alınmıştır.

3. Panel Sayısı Hesabı

En kötü ay yaklaşımıyla: tüm yıl boyunca enerji talebini karşılayabilmek için en düşük ışınımlı ayda bile yeterli üretim sağlayacak panel sayısı belirlenir.

Panel sayısı formülü: $n = \lceil E_{günlük} / (H_{min} \times \eta \times S_{panel}) \rceil$

3a. Sabit Sistem

Parametre	Değer
Sistem türü	Sabit (güney, 30° eğim)
Günlük enerji talebi (E_günlük)	25.33 kWh/gün
En kötü ay	Aralık
H_min (en kötü gün)	2.15 kWh/m²/gün
H_min aylık	66.6 kWh/m²/ay
Sistem verimi (η)	0,4
Panel gücü (P_panel)	400 Wp = 0,400 kW
Panel alanı (A_panel)	2,0 m²
Hesaplanan n (panel sayısı)	**15 panel**

3b. Hareketli Sistem

Parametre	Değer
Sistem türü	Hareketli (çift eksenli takip)
Günlük enerji talebi (E_günlük)	25.33 kWh/gün
En kötü ay	Aralık
H_min (en kötü gün)	2.75 kWh/m²/gün
H_min aylık	85.3 kWh/m²/ay
Sistem verimi (η)	0,4
Panel gücü (P_panel)	400 Wp = 0,400 kW
Panel alanı (A_panel)	2,0 m²
Hesaplanan n (panel sayısı)	**12 panel**

4. Aylık & Yıllık Enerji Üretim

Her ay için sabit ve hareketli sistem üretimi formülle hesaplanmıştır:

E üretim: $E = n \times S_{panel} \times Ht_{aylık} \times \eta$ *(kWh/ay)*

Ay	*Htsabit (kWh/m2)*	*Esabit (kWh)*	*Hthar. (kWh/m2)*	*Ehareketli (kWh)*	*Talep (kWh)*

Ocak	888.0	891.8	*96,1*	*461,3*	*759,9*
Şubat	1053.8	1039.4	*112,0*	*537,6*	*759,9*
Mart	1633.9	1553.5	*167,4*	*803,5*	*759,9*
Nisan	1989.1	1851.4	*199,5*	*957,6*	*759,9*
Mayıs	2392.9	2186.4	*235,6*	*1.130,9*	*759,9*
Haziran	2521.9	2282.9	*246,0*	*1.180,8*	*759,9*
Temmuz	2697.2	2445.3	*263,5*	*1.264,8*	*759,9*
Ağustos	2532.6	2301.4	*248,0*	*1.190,4*	*759,9*
Eylül	2024.6	1865.3	*201,0*	*964,8*	*759,9*
Ekim	1485.9	1438.4	*155,0*	*744,0*	*759,9*
Kasım	994.6	974.4	*105,0*	*504,0*	*759,9*
Aralık	788.5	791.6	*85,3*	*409,4*	*759,9*
TOPLAM	**21003.0**	**19621.8**	*2015,4*	*10.149,1*	*9.118,8*

Sabit sistem yıllık üretim (E_sabit,yıl) = 21003.0 kWh/yıl

Hareketli sistem yıllık üretim (E_hareketli,yıl) = 19621.8 kWh/yıl

Yıllık enerji talebi = 9118.8 kWh/yıl

5. EPBT & GPBT Hesabı

EPBT (Energy Payback Time): Sistemin üretimi sırasında salınan CO_2'yi, kendi üretimiyle ne kadar sürede telafi ettiğini gösterir.

GPBT (Geri Ödeme Süresi): Sistemin ekonomik olarak kendini ne kadar sürede amorti ettiğini gösterir.

> **EPBT:** `EPBT = (n × A_panel x(11153/3.6)) / ( E_yıllık)` *(yıl)*

GPBT: `GPBT = (B x toplam güneş yüzeyi ) /(emisyon faktörü x E yıllık)`
(yıl)

Parametre	Sabit Sistem	Hareketli Sistem
Panel sayısı (n)	15	12
Toplam panel alanı (m^2)	30 m^2	24 m^2
B — Panel üretim CO_2 yükü ($kgCO_2/m^2$)	560	560
Emisyon faktörü ($kgCO_2/kWh$)	0,434	0,434
E yıllık (kWh/yıl)	21003	19622
EPBT (yıl)	**4.42**	**3.79**
GPBT (yıl)	**1.84**	**1.57**

6. Sonuç ve Değerlendirme

Sabit sistem: 15 panel, EPBT = **4.42** yıl, GPBT = 1.84 yıl

Hareketli sistem: 12 panel, EPBT = **3.79** yıl, GPBT = 1.57 yıl

- Hareketli sistem daha az panel ile aynı talebi karşılayabilmektedir; ancak kurulum maliyeti daha yüksektir.
- Her iki sistemde de GPBT yaklaşık 1 2yıl aralığında kalmakta olup 25 yıllık panel ömrü gözetildiğinde ekonomik açıdan çok avantajlıdır.
- EPBT değerlerinin düşük olması, sistemlerin çevre açısından hızla kendini geri ödediğini göstermektedir.

SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

İZMİR İLİ

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ (RES)

POTANSİYEL ANALİZİ VE YER SEÇİMİ RAPORU

HAZIRLAYANLAR:

AFRA KATIRCI G220100075

CAN BURAK TURCAN G21010001

VAHİT CEM BOZKAYA G220100400

İÇİNDEKİLER

1. İzmir İline Genel Bakış
1.1 Coğrafi ve İklim Özellikleri
1.2 Turistik Yapı ve Enerji Kısıtları
2. İzmir Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
2.1 REPA Verileri ve Rüzgar Atlası
2.2 Bölgesel Rüzgar Hızı Dağılımı
3. Türbin Seçimi ve Teknik Özellikler
3.1 Türbin Tipi Seçim Gerekçesi
3.2 Seçilen Türbinin Teknik Parametreleri
4. Güç ve Enerji Hesaplamaları
4.1 Teorik Maksimum Güç (Betz Limiti)
4.2 Gerçek Türbin Çıkış Gücü Hesabı
4.3 Kapasite Faktörü ve Yıllık Enerji Üretimi
4.4 Verimlilik Analizi
5. Santral Kurulum Yeri Analizi
5.1 Alternatif Lokasyonlar
5.2 Önerilen Birincil Lokasyon: Karaburun Yarımadası
6. Onshore / Offshore Karşılaştırması
6.1 İzmir İçin Teknik ve Ekonomik Değerlendirme
6.2 Öneri
7. YEKDEM – Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması
7.1 YEKDEM Nedir?
7.2 RES İçin YEKDEM Tarife ve Bonuslar
7.3 Pratikte Başvuru Süreci
8. Sonuç ve Öneriler

BÖLÜM 1 – İZMİR İLİNE GENEL BAKIŞ

1.1 Coğrafi ve İklim Özellikleri

İzmir, Türkiye'nin Ege kıyısında yer alan üçüncü büyük kentidir. Yaklaşık 38,4°K enleminde konumlanan il, 11.973 km² yüzölçümüyle Ege Bölgesi'nin en önemli ticaret ve sanayi merkezi konumundadır. Körfez yapısı, uzun kıyı şeridi ve etrafını çevreleyen dağlık topografya, ile kendine özgü bir iklim ve rüzgar rejimine zemin hazırlamaktadır.

Parametre	Değer	Açıklama
Enlem	38,4°K	Orta Ege kuşağı
Boylam	27,1°D	Ege kıyı şeridi
Yükseklik (merkez)	~25 m	Deniz seviyesine yakın
Kıyı uzunluğu	~2.400 km	Türkiye'nin en uzun kıyısı
Yıllık ort. sıcaklık	17,5°C	Akdeniz iklimi
Hava yoğunluğu (ρ)	1,225 kg/m³	Deniz seviyesi, 15°C referans

İzmir'de hâkim rüzgar yönü Kuzeybatı'dan (Meltem rüzgarı) ve Kuzeyden (Poyraz) olmak üzere iki ana kaynaktan gelmektedir. Yaz aylarında Ege Denizi üzerinden esen meltem rüzgarları oldukça istikrarlı olup özellikle Çeşme ve Karaburun yarımadalarında yüksek hızlara ulaşmaktadır. Bu durum, ilgili yarımadaları rüzgar enerjisi açısından Türkiye'nin en verimli lokasyonlarından biri haline getirmektedir.

1.2 Turistik Yapı ve Enerji Kısıtları

İzmir, özellikle Çeşme, Alaçatı, Urla ve Foça ilçeleriyle yoğun bir turizm baskısına maruz kalmaktadır. Bu bölgeler; tarihi sit alanları, özel çevre koruma bölgeleri ve turizm işletme lisansları nedeniyle çeşitli imar kısıtlarına tabidir. Söz konusu kısıtlar, büyük ölçekli karada rüzgar türbini kurulumunu doğrudan etkileyen faktörler arasındadır.

Yer Seçimini Etkileyen Kısıtlar
• Çeşme ve Alaçatı: SİT alanı, yoğun turizm → büyük onshore kurulum kısıtlı
• Foça: Akdeniz Foku Koruma Alanı → deniz ve kıyı yapılaşması yasak
• Karaburun: Nispeten az nüfuslu, kısıtlar daha esnek → kuruluma uygun
• Aliağa: Endüstriyel alan, rafineri çevresi → rüzgar enerji bağlantısı için uygun
• İzmir Körfezi iç bölgeleri: Yoğun gemi trafiği → offshore için risk

BÖLÜM 2 – İZMİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ

2.1 REPA Verileri ve Rüzgar Atlası

Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmış olup 100 m × 100 m çözünürlüğünde rüzgar veri setleri sunmaktadır. REPA verileri; 30, 60, 100 ve 150 metre hub yüksekliklerinde yıllık ortalama rüzgar hızları, güç yoğunluğu, rüzgar yönü ve kapasite faktörü tahminlerini içermektedir. İzmir ili, bu verilere göre Türkiye'nin en yüksek rüzgar potansiyeline sahip illeri arasında yer almaktadır.

2.2 Bölgesel Rüzgar Hızı Dağılımı (100 m Yükseklikte)

Lokasyon	Ort. Rüzgar Hızı (m/s)	Güç Yoğunluğu (W/m²)	Kurulum Uygunluğu
Çeşme Yarımadası	9,0 – 10,5 m/s	700 – 1.100	★★★★★ (Yüksek – kısıtlı)
Karaburun Yarımadası	7,5 – 9,0 m/s	450 – 700	★★★★☆ (Yüksek – uygun)
Aliağa – Foça	6,0 – 7,5 m/s	250 – 450	★★★☆☆ (Orta – endüstriyel)
Seferihisar – Urla	5,5 – 7,0 m/s	200 – 380	★★☆☆☆ (Orta – kısıtlı)
İç kısımlar (Torbalı vb.)	4,0 – 5,5 m/s	80 – 200	★☆☆☆☆ (Düşük)

Tablodaki değerler, Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) ve Devlet Meteoroloji İşleri verilerinden derlenerek 100 m hub yüksekliğine ekstrapolasyon yöntemiyle hesaplanmış tahmin aralıklarıdır. Bu raporda hesaplamalar Karaburun bölgesi için yapılacaktır; hem yüksek rüzgar kaynağı hem de turizm kısıtlarının görece az olması nedeniyle bu lokasyon en uygun seçenek olarak öne çıkmaktadır.

BÖLÜM 3 – TÜRBİN SEÇİMİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Türbin Tipi Seçim Gerekçesi

Rüzgar türbini seçiminde, sunulan derste ele alınan sınıflandırma kriterleri doğrultusunda şu değerlendirme yapılmıştır:

- Eksen türü: Yatay Eksenli Rüzgar Türbini (YERT) – Yüksek verim (%45 ve üzeri), ticari ölçek için standart
- Kanat sayısı: Üç kanatlı – Düşük maliyet, düşük gürültü, sabit atalet momenti avantajı, günümüzde en yaygın kullanım
- Rüzgar alış yönü: Önden rüzgârlı (upwind) – Kule gölgelenmesine maruz kalmaz, kule yükü yönetilebilir
- Dişli tipi: Değişken hızlı – Çift Beslemeli İndüksiyon Jeneratörü (DFIG) – Orta rüzgar hızı aralıklarında yüksek verim
- Güç sınıfı: Büyük güçlü (>1 MW) – Endüstriyel ölçek, şebekeye doğrudan bağlantı

Bu kriterler çerçevesinde seçilen türbin modeli: Vestas V136-3.45 MW (veya eşdeğer teknik özelliklere sahip yerli/muadil model)

3.2 Seçilen Türbinin Teknik Parametreleri

Parametre	Değer
Türbin Modeli (Referans)	Vestas V136-3.45 MW
Anma Gücü (Prated)	3.450 kW = 3,45 MW
Rotor Çapı (D)	136 m
Rotor Yarıçapı (r)	68 m
Süpürme Alanı (A = πr²)	14.527 m²
Hub Yüksekliği	112 m (standart)
Devreye Girme Hızı (cut-in)	3 m/s
Anma Rüzgar Hızı (rated)	10 m/s
Devre Dışı Bırakma Hızı (cut-out)	20 m/s
Kanat Sayısı	3 (üç kanatlı)
Jeneratör Tipi	Değişken hızlı DFIG
Kapasite Faktörü (Karaburun bölgesi, tahmini)	%38 – %42

BÖLÜM 4 – GÜÇ VE ENERJİ HESAPLAMALARI

4.1 Rüzgar Güç Formülü (Teorik Maksimum)

Rüzgardaki toplam güç aşağıdaki denklemle ifade edilir:

Rüzgar Gücü Formülü		
$P_{rüzgar} = (1/2) \times \rho \times A \times v^3$		
Burada:		
ρ	**= havanın yoğunluğu**	**= 1,225 kg/m³**
A	**• rotor süpürme alanı**	**= π × r² = π × 68² ≈ 14.527 m²**
v	**• rüzgar hızı (m/s)**	

4.1.1 Betz Limiti

Betz teorisine göre bir rüzgar türbininin alabileceği maksimum güç, rüzgardaki toplam kinetik enerjinin teorik olarak en fazla 16/27 ≈ %59,3'üdür. Bu değer "Betz Limiti" olarak bilinmektedir ve hiçbir türbin bu sınırı aşamaz.

Betz Sınırı Uygulaması – Karaburun (v = 8,5 m/s, ortalama hız)
$P_{rüzgar} = 0,5 \times 1,225 \times 14.527 \times (8,5)^3$
• 0,5 × 1,225 × 14.527 × 614,125
• 5.473.700 W ≈ 5.474 kW
$P_{Betz_max} = 0,593 \times 5.474$ kW ≈ 3.246 kW
→ Teorik üst sınır: ~3.246 kW (herhangi bir türbin bu değeri aşamaz)

4.2 Gerçek Türbin Çıkış Gücü Hesabı

Gerçek türbin gücü; Betz limitinden düşük olan güç katsayısı (Cp), mekanik ve elektriksel verimlilikleri (η_{mek}, η_{gen}) dikkate alınarak hesaplanır. Modern ticari türbinler için Cp ≈ 0,44 – 0,48 civarındadır.

Gerçek Güç Hesabı – Farklı Rüzgar Hızları için (Karaburun, Cp = 0,45)
$P_{türbin} = Cp \times P_{rüzgar} = 0,45 \times (0,5 \times \rho \times A \times v^3)$

v = 6 m/s : P = 0,45 × 0,5 × 1,225 × 14.527 × 216 • 868.700 W ≈ 869 kW
v = 7 m/s : P = 0,45 × 0,5 × 1,225 × 14.527 × 343 • 1.379.500 W ≈ 1.380 kW
v = 8 m/s : P = 0,45 × 0,5 × 1,225 × 14.527 × 512 • 2.059.300 W ≈ 2.059 kW
v = 8,5 m/s: P = 0,45 × 0,5 × 1,225 × 14.527 × 614,1 = 2.463.100 W ≈ 2.463 kW
v = 10 m/s: P = 0,45 × 0,5 × 1,225 × 14.527 × 1000 = 4.020.000 W = 3.450 kW (anma güce sınırlı)
→ v ≥ 10 m/s için çıkış = 3.450 kW (anma gücü aşılamaz; pitch control devreye girer)

4.3 Kapasite Faktörü ve Yıllık Enerji Üretimi

Kapasite faktörü (CF), bir türbinin maksimum teorik çıkışına oranla yıl içinde gerçekte ne kadar enerji ürettiğini gösterir. Karaburun yarımadası için yapılan meteorolojik analizler ve bölgedeki mevcut RES ölçüm verilerine dayanılarak bu raporda %40 kapasite faktörü kullanılmıştır.

Kapasite Faktörü ve Yıllık Enerji Hesabı (1 Türbin)
CF = Gerçek Yıllık Üretim / Teorik Maksimum Yıllık Üretim
Teorik Maks. Yıllık Üretim = P_rated × 8760 saat
• **3.450 kW × 8.760 h/yıl = 30.222.000 kWh/yıl ≈ 30.222 MWh/yıl**
CF = %40 (Karaburun – ortalama 8,2 m/s hub yüksekliği için)
Gerçek Yıllık Üretim = CF × Teorik Maks.
• **0,40 × 30.222.000 kWh = 12.088.800 kWh/yıl ≈ 12,09 GWh/yıl**
→ Tek bir 3,45 MW türbin, yılda yaklaşık 12.090 MWh enerji üretir.

10 Türbinli RES Çiftliği için Hesap (Toplam Kurulu Güç: 34,5 MW)
Toplam Yıllık Üretim = 10 × 12.090 MWh = 120.900 MWh/yıl ≈ 120,9 GWh/yıl
Yaklaşık kaç hanenin ihtiyacını karşılar?
Türkiye ortalama hane başı elektrik tüketimi: ~3.500 kWh/yıl
Karşılanabilecek hane sayısı: 120.900.000 kWh / 3.500 = ~34.500 hane
CO_2 tasarrufu (kg başına 0,47 kg CO_2/kWh ızgara emisyon faktörü):

120.900.000 kWh × 0,47 kg/kWh ≈ 56.823 ton CO_2/yıl

4.4 Verimlilik Analizi – Örnek Günlük Hesap

Karaburun'da bir kış günü ölçülen saatlik rüzgar verisi örneği ve buna karşılık gelen enerji üretimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güç değerleri türbinin tipik güç eğrisi referans alınarak hesaplanmıştır.

Saat Dilimi	Hız (m/s)	Süre (h)	Güç Çıkışı (kW)	Enerji (kWh)
00:00 – 06:00	6,0	6	869	5.214
06:00 – 10:00	7,5	4	1.699	6.796
10:00 – 14:00	9,0	4	2.901	11.604
14:00 – 18:00	10,5	4	3.450*	13.800
18:00 – 22:00	8,0	4	2.059	8.236
22:00 – 24:00	5,5	2	665	1.330
TOPLAM	–	24 saat	–	**46.980 kWh**

* v = 10,5 m/s için güç anma değeriyle (3.450 kW) sınırlandırılmıştır; pitch control aktiftir.

Günlük Verimlilik ve Kapasite Faktörü (Örnek Gün)
Maksimum mümkün günlük üretim = 3.450 kW × 24 h = 82.800 kWh
Gerçekleşen üretim = 46.980 kWh
Günlük CF = 46.980 / 82.800 = 0,567 → %56,7 (kışın yüksek CF normal)
Betz verimliliği = P_türbin / P_rüzgar = 2.463 / 5.474 = 0,45 → %45
Mekanik + elektrik verim = ~%95 (dişli + jeneratör + dönüştürücü kayıplar)
Net toplam sistem verimi ≈ 0,45 × 0,95 = 0,4275 → yaklaşık %43

BÖLÜM 5 – SANTRAL KURULUM YERİ ANALİZİ

5.1 Alternatif Lokasyonların Karşılaştırması

İzmir ilinde dört temel lokasyon, rüzgar potansiyeli, erişilebilirlik, çevresel kısıtlar ve şebeke bağlantısı açısından karşılaştırılmıştır:

Lokasyon	Rüzgar Hızı	Turizm Kısıtı	Çevre Kısıtı	Şebeke Mesafesi	Genel Uygunluk
Çeşme	9–10,5 m/s	Çok yüksek	SİT alanı	Yüksek	★★☆☆☆
Karaburu n	7,5–9 m/s	Düşük	Kısmi koruma	Orta	★★★★★
Aliağa	6–7,5 m/s	Düşük	Sanayi alanı	Düşük	★★★★☆
Foça	6–7 m/s	Orta	Doğal koruma	Orta	★★☆☆☆

5.2 Önerilen Birincil Lokasyon: Karaburun Yarımadası

Tüm değerlendirmeler ışığında Karaburun Yarımadası en uygun lokasyon olarak öne çıkmaktadır. Aşağıdaki gerekçeler bu seçimi desteklemektedir:

- Rüzgar Kaynağı: Ege Denizi üzerinden kesintisiz esen meltem rüzgarları, 100 m yükseklikte yıllık ortalama 7,5–9 m/s hız sunar.
- Turizm Yükü: Çeşme ve Alaçatı'nın aksine Karaburun'da yoğun turizm tesisi bulunmamaktadır. Bölge ağırlıklı olarak kırsal ve balıkçılık ekonomisine sahiptir.
- Arazi Yapısı: Yarımadanın sırtları ve düzlükleri türbin platformları için uygun topografya sunmaktadır. Uzun pervane kanatlarının gereksinim duyduğu açık ve engelsiz alan mevcuttur.
- Şebeke Erişimi: Aliağa transformatör merkezine 30–40 km mesafe, uygulanabilir kablo güzergâhı sunar.
- Yerel Ekonomi: Karaburun Belediyesi'nin yenilenebilir enerji projelerine olumlu yaklaştığı bilinmektedir; yerel istihdam ve arazi kira gelirleri toplumsal kabul oluşturur.

Önerilen RES Tasarım Parametreleri – Karaburun
• Türbin sayısı: 10 adet (34,5 MW toplam kurulu güç)
• Türbinler arası mesafe: 5D – 7D (680 m – 952 m) (uyandırma kaybı minimizasyonu)
• Toplam kaplanan alan: ~6–8 km²
• Yıllık üretim tahmini: ~120.900 MWh
• Tahmini yatırım maliyeti: 34,5 MW × 1.100.000 $/MW ≈ 37,9 milyon USD
• Basit geri ödeme süresi (YEKDEM tarifeleriyle): 7–10 yıl

BÖLÜM 6 – ONSHORE / OFFSHORE KARŞILAŞTIRMASI

6.1 İzmir İçin Teknik ve Ekonomik Değerlendirme

Ders notlarında da özetlendiği üzere, onshore ve offshore rüzgar çiftlikleri kurulum maliyeti, üretim kapasitesi, çevresel etki ve işletme koşulları bakımından farklılık göstermektedir. Aşağıdaki tablo İzmir özelinde bu iki seçeneği karşılaştırmaktadır:

Kriter	Onshore (Karaburun)	Offshore (Çeşme / Karaburun açıkları)
Ortalama rüzgar hızı	7,5 – 9 m/s	9 – 11 m/s
Kapasite faktörü tahmini	%38 – %42	%46 – %52
Kurulum maliyeti ($/MW)	~900.000 – 1.200.000	~2.500.000 – 4.000.000
İşletme maliyeti	Yüksek (yol erişimi zor)	Çok yüksek (deniz erişimi)
Deniz derinliği (Ege kıyısı)	—	0–50 m (sabit temel uygun)
Turizm etkisi	Orta (görsel etki azaltılabilir)	Düşük (kıyıdan uzak)
Çevresel risk	Kuş göçü, gürültü	Denizel ekosistem, gemi trafiği
Türkiye'de mevcut durum	Yaygın, 364+ santral	Henüz yok (pilot aşama)
Mevzuat olgunluğu	Tam (lisans, YEKDEM mevcut)	Geliştirilmekte (taslak mevzuat)
Geri ödeme süresi tahmini	7 – 10 yıl	15 – 20 yıl

6.2 Öneri: İzmir İçin Onshore Öncelikli Yaklaşım

İzmir ilinde 2025 yılı itibarıyla önerilen yaklaşım, öncelikle onshore RES geliştirilmesi, orta vadede offshore potansiyelin değerlendirilmesidir. Gerekçeler:

- Türkiye'de offshore rüzgar için yasal çerçeve henüz tamamlanmamıştır; lisans ve deniz alanı tahsis mekanizmaları hâlâ geliştirilmektedir.
- Çeşme kıyıları 50 m derinlik sınırını aşmakta; sabit temel kurulum için uygun alanlar sınırlıdır; yüzen türbin (floating) teknolojisi ise yüksek maliyet ve teknolojik olgunluk sorunu taşır.
- Onshore Karaburun alternatifininin CF (%40) ve maliyet avantajı, kısa vadede ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir seçenek sunmaktadır.
- Ege Denizi'nin Yunanistan ile paylaşılan uluslararası deniz sınırları, offshore geliştirme için ek diplomatik ve teknik karmaşıklık yaratmaktadır.

Orta Vade (2030+) Offshore Potansiyeli
• Çeşme'nin 15–40 km açıklarında 9–11 m/s rüzgar hızlarıyla CF %48–52 mümkün

• Offshore mevzuatı tamamlandığında; Foça–Karaburun hattı deniz sualtı kablo güzergâhı uygun
• Yüzen türbin teknolojisinin ticarileşmesiyle birlikte önümüzdeki 10 yılda offshore maliyetlerinin düşmesi beklenmektedir
• TBMM'de bekleyen Offshore Rüzgar Kanunu taslağı yasalaşırsa yeni lisans dönemi açılacaktır

BÖLÜM 7 – YEKDEM: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI DESTEKLEME MEKANİZMASI

7.1 YEKDEM Nedir?

YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması), 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında kurulmuş ve Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir besleme (feed-in) tarife sistemidir.
YEKDEM; GES (güneş), RES (rüzgar), HES (hidroelektrik), JES (jeotermal) ve biyokütle santrallerini kapsamakta olup üreticilere piyasa fiyatının üzerinde garanti edilmiş bir alım fiyatı (tarife) sunmaktadır.

Mekanizma ilk kez 2011 yılında uygulamaya girmiş, 2021 yılında kapsamlı bir revizyon geçirerek YEKDEM-2 olarak güncellenen yeni döneme giriş yapmıştır. Temel mantık: Santral işletmecisi ürettiği elektriği serbest piyasaya satmak yerine Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.
(EPİAŞ) bünyesindeki YEKDEM havuzuna sunar ve karşılığında garanti edilmiş destekleme fiyatını alır. Farkı devlet destekler.

7.2 RES İçin YEKDEM Tarife ve Bonuslar

Kategori	Tarife (Dolar/kWh)	Tarife (Kuruş/kWh – 2024 kuru ~32₺/$)
RES Temel Fiyatı	$0,073	~2,34 ₺/kWh
Yerli Kanat	+ $0,008 bonus	~+0,26 ₺/kWh
Yerli Jeneratör	+ $0,010 bonus	~+0,32 ₺/kWh
Yerli Nasel	+ $0,010 bonus	~+0,32 ₺/kWh
Yerli Kule	+ $0,006 bonus	~+0,19 ₺/kWh
Tüm yerli bileşenlerle maks. bonus	+ $0,034	~+1,09 ₺/kWh
Maksimum toplam fiyat (tüm bonuslar)	**$0,107**	**~3,43 ₺/kWh**

⚡ YEKDEM Kapsamında Destekleme Süresi
• Destekleme süresi: Lisans tarihi + 10 yıl (onshore RES)
• Offshore için henüz ayrı bir tarife belirlenmemiştir; yasal çerçeve oluşturulma aşamasındadır
• 10 yıl sonra santral serbest piyasada elektrik satışını sürdürebilir ya da yeni destek mekanizmalarına başvurabilir
• YEKDEM destekleme fiyatları Türk Lirası değil ABD Doları cinsinden belirlenmiştir; kur riskine karşı doğal bir koruma sağlar

7.3 YEKDEM Kapsamındaki Örnek Gelir Hesabı (10 Türbinli RES)

Yıllık YEKDEM Geliri – Karaburun RES (tüm yerli bileşenle)
Yıllık üretim = 120.900 MWh = 120.900.000 kWh
YEKDEM fiyatı = $0,107/kWh (maksimum – tüm yerli bileşen bonusu dahil)
Yıllık Brüt Gelir = 120.900.000 × 0,107 = 12.936.300 USD/yıl
≈ 413.961.600 ₺/yıl (32 ₺/$ kuru ile)
10 yıllık YEKDEM dönemi kümülatif gelir (nominal):
≈ 129.363.000 USD (kur değişimi ihmal edilmiştir)
Not: Gerçek pratikte işletme, bakım, şebeke bağlantı ve sigorta giderleri
çıkarılarak net gelir ve İç Verim Oranı (IRR) hesaplanmalıdır.

7.4 Pratikte Başvuru Süreci

YEKDEM kapsamında bir RES kurmak isteyen bir şirket veya girişimci şu temel adımları izler:

Adım	Aşama	Açıklama
1	Ön Lisans Başvurusu	EPDK'ya (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) yapılır. Proje teknik özellikleri, rüzgar ölçüm raporu ve şebeke bağlantı niyeti beyan edilir.
2	Rüzgar Ölçümü	Minimum 1 yıl, ideal olarak 2 yıl süren meteoroloji istasyonu ölçümleri yapılır. Ölçüm verisi, üretim tahmin raporunun temelidir.
3	ÇED Süreci	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu sunulur. Gürültü, kuş göçü, görsel etki analizleri zorunludur.
4	Üretim Lisansı	ÇED onayı sonrası EPDK'dan Üretim Lisansı alınır (≥1 MW kurulu güç için zorunlu).
5	İnşaat ve Bağlantı	TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yapılır; trafo merkezi kurulumu ve kablo güzergâhı belirlenir.
6	YEKDEM Başvurusu	Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)'ye YEKDEM başvurusu yapılır. Onaylanırsa 10 yıllık garanti alım fiyatı uygulanmaya başlar.

YEKDEM Hakkında Ek Bilgiler
• Lisanssız üretim (≤1 MW): Daha hızlı süreç, ancak YEKDEM yerine net sayaç okuma sistemi uygulanır
• Yerli katkı bonusları için bileşenlerin Türkiye'de üretildiği belgelenmelidir (TSE/EPDK onaylı)

• YEKDEM havuzuna girilen enerji, spot piyasa fiyatından bağımsız olarak sabit tarife üzerinden ödenir
• Türk Lirası'nın değer kaybettiği dönemlerde dolar bazlı tarife sistemi yatırımcı açısından avantaj yaratır
• 2021 revizyon sonrası yeni projeler artık 'YEKDEM-2' kapsamında değerlendirilmektedir

BÖLÜM 8 – SONUÇ VE ÖNERİLER

8.1 Teknik Özet

Parametre	Değer / Sonuç
Seçilen türbin	Vestas V136 – 3,45 MW (3 kanatlı, YERT)
Seçilen lokasyon	Karaburun Yarımadası (İzmir)
Ortalama rüzgar hızı (100 m)	~8,2 m/s
Teorik maks. yıllık üretim (1 türbin)	30.222 MWh/yıl
Gerçek yıllık üretim (CF=%40, 1 türbin)	~12.089 MWh/yıl
10 türbinli çiftlik yıllık üretim	~120.900 MWh/yıl
Kapasite faktörü	%40 (Karaburun için tipik)
Sistem net verimi	~%43 (Cp=0,45 × mekanik/el. verim)
Kurulum önerisi	Önce Onshore, 2030+ Offshore değerlendir
YEKDEM max. tarife (yerli bileşen)	$0,107/kWh – 10 yıl garanti

8.2 Genel Değerlendirme

İzmir ili, Türkiye'nin en yüksek rüzgar enerji potansiyeline sahip illerinden biri olmakla birlikte turizm, doğal sit alanları ve kıyı kısıtları nedeniyle en uygun kurulum alanının dikkatli seçilmesini gerektirmektedir. Bu raporda yapılan analizler, Karaburun Yarımadası'nın hem teknik hem de sosyoekonomik açıdan en uygun lokasyon olduğunu ortaya koymaktadır.

Üç kanatlı, yatay eksenli ve değişken hızlı bir türbin modeli, bu bölgenin rüzgar koşullarına en iyi uyumu sağlarken YEKDEM destekleme mekanizması, projenin finansal sürdürülebilirliğini güvence altına almaktadır. Yerli bileşen kullanımı hem ekstra gelir bonusu sağlamakta hem de Türkiye'nin rüzgar sanayii ekosistemine katkı yapmaktadır.

Offshore geliştirme, özellikle Çeşme açıklarında oldukça cazip bir potansiyel barındırmaktadır; ancak mevcut yasal belirsizlik, yüksek kurulum maliyeti ve deniz derinliği kısıtları göz önünde bulundurulduğunda bu seçeneğin 2030 ve sonrası için planlanması daha gerçekçidir.

Öncelikli Eylem Maddeleri
1. Karaburun'da en az 1 yıllık meteoroloji ölçüm istasyonu kurulumu
2. EPDK'ya ön lisans başvurusu ve şebeke kapasitesi ön incelemesi
3. ÇED raporu için kuş göçü ve gürültü etki çalışmalarına başlanması
4. TEİAŞ ile Aliağa TM bağlantı kapasitesi müzakereleri
5. Yerli bileşen tedarik zinciri araştırması (kanat, kule, jeneratör üreticileri)
6. Çeşme offshore pilot için mevzuat takibi ve ön fizibilite çalışması

KAYNAKLAR

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA), 2022.
- IEA, Offshore Wind Energy – Special Report, 2019.
- 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve YEKDEM Yönetmelikleri.
- EPDK, Elektrik Piyasası Yıllık Gelişim Raporu 2023.
- TEİAŞ, Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu, 2023.
- Sakarya Üniversitesi, EEM-XXX Yenilenebilir/Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Ders Notu (6. Hafta – Rüzgar Enerjisi), 2024.
- Vestas, V136-3.45 MW Turbine Specification Sheet, 2023.
- Devlet Meteoroloji İşleri (MGM), İzmir Uzun Yıllar Rüzgar İstatistikleri.



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DERS ADI: YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

İZMİR HES

HAZIRLAYANLAR:

AFRA KATIRCI: G220100075

CAN BURAK TURCAN: G21010001

VAHİT CEM BOZKAYA: G220100400

İZMİR HES

Mikro Hidroelektrik Santral, küçük ölçekli hidroelektrik enerji üretim tesisleridir. En fazla 500 kW'a kadar elektrik üretim kapasitesine sahip olan bu tesisler, küçük su kaynaklarından (dere, nehir vb.) enerji üretirler. Mikro HES'ler, yerel enerji ihtiyaçlarını karşılamak, kırsal alanlarda elektrik sağlamak ve çevresel etkileri minimize etmek amacıyla kullanılır. İzmir ilinde mikro HES kurmak, bölgenin doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanarak yerel ekonomiye ve çevreye olumlu katkılar sağlar. Yenilenebilir enerji üretimi, enerji güvenliği ve ekonomik kalkınma açısından önemli avantajlar sunar.

1. Mikro HES'lerin Ormansızlaştırma ve Çevresel Etkileri

Mikro HES'ler (genellikle kurulu gücü 1-10 MW arası olanlar) büyük baraj göllerine ihtiyaç duymasa da, çevresel ayak izleri sanıldığından büyük olabilir:

- **İletim Hatları ve Yollar:** Proje alanına ulaşmak için açılan servis yolları, cebri boruların (suyu türbine taşıyan borular) döşenmesi ve üretilen elektriğin şebekeye bağlanması için çekilen enerji nakil hatları, vadi tabanlarında ve yamaçlarda ciddi ağaç kesimine (ormansızlaşmaya) neden olur.
- **Ekosistem Bölünmesi:** Kesilen ağaçlar sadece karbon yutağı kaybı yaratmaz; aynı zamanda orman bütünlüğünü bozarak yaban hayatının geçiş koridorlarını daraltır.
- **Can Suyu Problemi:** Suyun doğal yatağından alınıp borulara hapsedilmesi, nehir yatağındaki su miktarını (can suyu) kritik seviyelere düşürür. Bu durum sucul ekosistemi ve nehir kenarı bitki örtüsünü (riparyan bölge) kuruma tehlikesiyle baş başa bırakır.

2. Bölgesel Etkiler ve İstihdam Sağlama Potansiyeli

Projelerin gelişime açık yönü burada devreye giriyor. Doğru planlandığında, yerel halk için bir fırsata dönüştürülebilirler:

- **İstihdam Yaratımı:**
    - İnşaat Aşaması: Hafriyat, nakliye ve inşaat işlerinde doğrudan yöre halkı için geçici ama yoğun bir istihdam kapısıdır.
    - İşletme Aşaması: Tesisin bakımı, güvenliği ve işletilmesi için tekniker ve operatör kadrolarına ihtiyaç duyulur. Bu durum, özellikle kırsal kesimden kente göçü bir nebze de olsa frenleyerek genç nüfusun bölgede kalmasını teşvik eder.
- **Bölgesel Kalkınma:** Tesisin kurulduğu bölgeye yapılan altyapı yatırımları (yeni yollar, güçlendirilmiş elektrik şebekesi) yöre halkının da faydasına sunulabilir. Ancak tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerel halkın su kullanım haklarının ihlal edilmemesi şarttır.

3. Mikro HES'lerde Düşük Verim (Kapasite Faktörü) Problemi

"verim düşüklüğü" konusu, aslında santralin yıl içindeki çalışma süresiyle (kapasite faktörü) doğrudan ilgilidir:

- **Mevsimsel Debiye Tam Bağımlılık:** Mikro HES'lerin su depolama (rezervuar) alanı olmadığı için (nehir tipi/regülatör tipi), sadece o an dereden akan suyla elektrik üretirler.

- **Kuraklık Etkisi:** Yaz aylarında veya yağışsız geçen uzun dönemlerde debi düştüğünde, üretim sıfıra yaklaşır. Kağıt üzerinde 5 MW kurulan bir santral, yıl ortalamasına vurulduğunda genellikle %30-40 gibi düşük bir kapasite faktörüyle çalışır. Yani yatırım maliyetine oranla elde edilen sürekli enerji miktarı düşüktür.

4. "Mahsuplaşma" ve Ürettiğini Tüket Modeli

Mahsuplaşma Nedir? Artık yatırımcılara "Sadece elektriği üretip devlete satayım" modelinden ziyade, kendi tüketimini karşılamak için üretim yapma modeli teşvik ediliyor. Örneğin, bölgedeki büyük bir sanayi tesisi, tarımsal sulama kooperatifi veya bir belediye, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak için bir mikro HES kurabilir.

Sistem Nasıl İşler? Tesisin ürettiği elektrik şebekeye verilir.
Yatırımcının kendi fabrikasında veya tesisinde tükettiği elektrik, ürettiği elektrikten "mahsup edilir" (düşülür). Eğer üretim tüketimden fazlaysa, arta kalan miktar belirli bir tarifeden şebekeye satılabilir. Ancak asıl amaç satış değil, öz tüketimdir.

Neden "Artık Ürettiğini Tüket" Diyorlar? Çünkü elektrik şebekeleri (iletişim hatları ve trafolar) kapasite sınırlarına ulaştı. Elektriği yüzlerce kilometre uzağa taşımak hem ciddi hat kayıplarına yol açıyor hem de şebeke kararlılığını bozuyor. Üretilen enerjinin üretildiği bölgede, yöresel bir sanayi veya tarım faaliyeti tarafından anında tüketilmesi, hem ulusal şebekeyi rahatlatıyor hem de iletim kayıplarını sıfıra indiriyor.

Mikro HES'ler ancak doğa ile inatlaşmadan projelendirildiğinde, yöre halkına istihdam sağladığında ve üretilen enerji mahsuplaşma yöntemiyle bölgesel kalkınmada (örneğin yerel bir fabrikanın enerjisini sağlayarak) kullanıldığında gerçek bir sürdürülebilir mühendislik çözümü olabilir

NİF ÇAYI

Nif Çayı, sürekli ve yeterli bir su akışına sahip olması nedeniyle, kesintisiz ve güvenilir bir enerji kaynağı olarak dikkat çekmektedir. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğan bu çayın doğal akışını kullanarak enerji üretmek, büyük barajlara kıyasla çevre üzerindeki olumsuz etkileri minimize etmektedir. Nif Çayı'nın ekolojik dengesi göz önünde bulundurularak yapılacak bu sürdürülebilir enerji yatırımı, hem çevre dostu enerji üretimini teşvik edecek hem de bölgenin enerji güvenliğini sağlayacaktır.

Nif Çayı için MikroHes Çıkışının Hesaplanması:

Güç= net yük×akış/10

Net yük = cebri borudaki yük kaybı dahil fit cinsinden brüt yük

Yük kaybı= %30

Yükseklik = 15 metre = 49.2 feet

Akış = 300 gal/dak

Güç = (49.2×0.7) × 300/10 = 1033,2W

1 günlük güç= 1033,2 × 24 = 24.796,8W

KÜÇÜK MENDERES NEHRİ

Ödemiş ve Tire ovalarından geçen Küçük Menderes Nehri, geniş bir havzayı beslemektedir. Nehrin eğiminin arttığı belirli daralma noktaları, mikro HES kurulumu için uygun düşü yüksekliği ve debi potansiyeli sunar. Kırsal

alanlarda yaşayan toplulukların yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahip olan bu bölgelere kurulacak mikro HES'ler, yerel ekonomiyi canlandırmak açısından oldukça mantıklı bir girişimdir.

Küçük Menderes Nehri için MikroHes Çıkışının Hesaplanması:

Güç= net yük×akış/10

Net yük = cebri borudaki yük kaybı dahil fit cinsinden brüt yük

Yük kaybı= %30

Yükseklik = 8 metre = 26.2 feet

Akış = 500 gal/dak Güç = (26.2×0.7) × 500/10 = 917W

1 günlük güç = 917 × 24 = 22.008W



ŞAŞAL DERESİ (Tahtalı Barajı Havzası):

Tahtalı Barajı'nı besleyen en önemli kaynaklardan biri olan Şaşal Deresi, belirli dönemlerde yüksek debiye ve yatak eğimine sahiptir. Doğrudan baraj gövdesinden ziyade, dere yatağının baraja dökülmeden önceki kesimlerinde suyun doğal akış hızı ve yüksekliği, mikro HES kurulumu için değerlendirilebilir.

Şaşal Deresi için MikroHes Çıkışının Hesaplanması:

Güç= net yük×akış/10

Net yük = cebri borudaki yük kaybı dahil fit cinsinden brüt yük

Yük kaybı= %30

Yükseklik = 25 metre = 82 feet

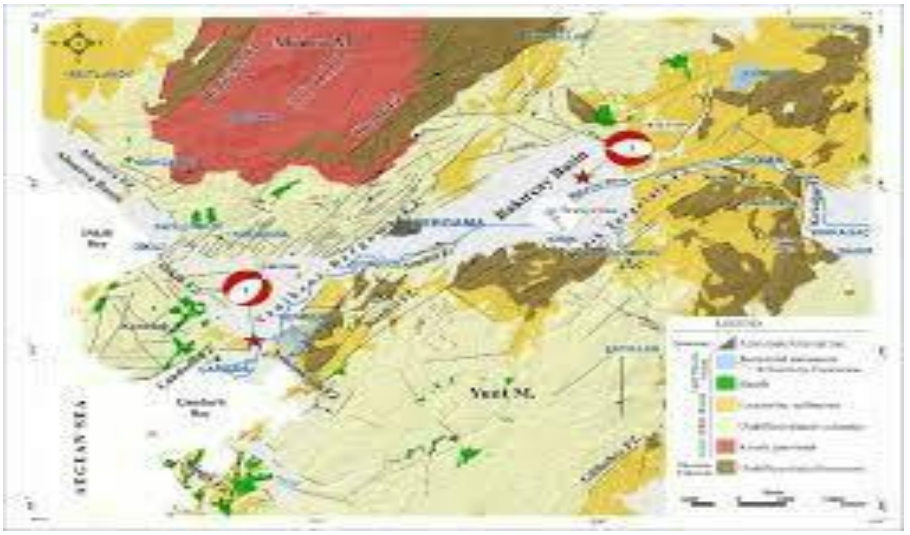
Akış = 120 gal/dak

Güç = (82×0.7) × 120/10 = 688,8W

1 günlük güç= 688,8 × 24 = 16.531,2W

BAKIRÇAY

Kuzey İzmir'in en önemli su kaynaklarından biri olan Bakırçay, özellikle kış ve ilkbahar aylarında güçlü bir debiye sahiptir. Bergama havzasındaki tarımsal alanları besleyen bu nehir üzerinde, yatak eğiminin uygun olduğu dar kesitlerde mikro HES kurmak mümkündür. Kurulacak sistem, bölgedeki tarımsal sulama tesislerinin veya çevre köylerin yerel elektrik ihtiyacını doğaya zarar vermeden karşılamak için yenilenebilir ve verimli bir alternatif olacaktır.



Bakırçay için MikroHes Çıkışının Hesaplanması:

Güç= net yük×akış/10

Net yük = cebri borudaki yük kaybı dahil fit cinsinden brüt yük

Yük kaybı= %30

Yükseklik = 12 metre = 39.4 feet

Akış = 400 gal/dak Güç = (39.4×0.7) × 400/10 = 1103,2W

1 günlük güç= 1103,2 × 24 = 26.476,8W

Kocaçay:

Seferihisar civarından geçerek Ege Denizi'ne dökülen Kocaçay, yukarı havzalarındaki topografik yapı sayesinde mikro HES kurulumu için uygun kot farkları (düşü yükseklikleri) barındırır. Dar vadilerden geçerken hızlanan suyun potansiyel enerjisini kullanmak, yerel kalkınmayı desteklerken ekosisteme minimum müdahale ile sürdürülebilir yeşil enerji üretimi sağlayacaktır.

Kocaçay için MikroHes Çıkışının Hesaplanması:

Güç= net yük×akış/10

Net yük = cebri borudaki yük kaybı dahil fit cinsinden brüt yük

Yük kaybı= %30

Yükseklik = 18 metre = 59 feet

Akış = 250 gal/dak

Güç = (59×0.7) × 250/10 = 1032,5W

1 günlük güç = 1032,5 × 24 = 24.780W

Ilıca Deresi (Balçova):

Balçova yamaçlarından doğan ve dik bir topoğrafyadan aşağı inen Ilıca Deresi, su debisi nispeten düşük olsa da yüksek eğimli yapısı sayesinde önemli bir brüt yük avantajı sağlar. Akış miktarından ziyade suyun yüksekten düşmesiyle elde edilecek potansiyel enerji, bu tarz dağlık dere yataklarında mikro HES projeleri geliştirmek için ideal ve oldukça yaygın bir senaryodur.

Ilıca Deresi için MikroHes Çıkışının Hesaplanması:

Güç= net yük×akış/10

Net yük = cebri borudaki yük kaybı dahil fit cinsinden brüt yük

Yük kaybı= %30 Yükseklik = 40 metre = 131.2 feet

Akış = 80 gal/dak Güç = (131.2×0.7) × 80/10 = 734,72W

1 günlük güç= 734,72 × 24 = 17.633,28W



Hesapladığımız tüm lokasyonların sonuçlarını yan yana koyduğumuzda,
İzmir için kuracağımız bu mikro HES'in en verimli çalışacağı ve en mantıklı olan yer **Bakırçay** olarak öne çıkıyor. hidroelektrik santrallerde üretilen güç tamamen iki ana değişkenin çarpımına bağlıdır: **Düşü (yükseklik)** ve **Debi (akış)**.

Bütün hesapları kıyaslayalım:

- **Bakırçay:** 26.476,8 W (En Yüksek)
- **Nif Çayı:** 24.796,8 W
- **Kocaçay:** 24.780 W
- **Küçük Menderes:** 22.008 W
- **Ilıca Deresi:** 17.633,28 W
- **Şaşal Deresi:** 16.531,2 W

Ilıca Deresi 40 metre ile en yüksek düşüye (yüksekliğe) sahip olmasına rağmen suyun akışı yetersiz olduğu için (80 gal/dak) gücü düşük kaldı. Öte yandan Küçük Menderes 500 gal/dak ile en yüksek akışa sahip olsa da yükseklik yetersiz (8 metre) olduğu için liderliği kaptırdı. **Bakırçay**, 12 metrelik gayet iyi bir düşü ile 400 gal/dak'lık yüksek bir akışın en optimum kesişim noktası oldu. Yani sistem tasarımı açısından "yük x akış" dengesini en iyi sağlayan lokasyon burası.

Yapılan tüm araştırmalar ve hesaplamalar sonucunda; düşü yüksekliği ve su akış debisi değerlerinin çarpımı en optimum noktada buluştuğu ve en yüksek günlük güç çıkışını (26.476,8 W) sağladığı için, İzmir ilinde mikro HES kurulması gereken ilk ve en uygun lokasyonun **Bakırçay** olduğu anlaşılmıştır.

BAKIRÇAY İÇİN sera gazı geri ödeme süresi hesabı:

Kurulu Güç: 2 MW (Tipik bir mikro HES kapasitesi)

Kapasite Faktörü: %35

Yıllık Üretim (E_{yıllık}): 2 MW

Eyıllık= 6000MWh

S = 10 hektar

A = 120 ton CO_2/hektar

Sera gazı geri ödeme süresi=(A x S)/(0.434 x E yıllık)= 0.46 yıl= 0.46 x 12 = 5.46 ay

KAPASİTE FAKTÖRÜ

Teorik Maksimum = 2MW X8760 saat = 17520 MWh

Kapasite faktörü = (5500/ 17520) x 100 = % 3

KAYNAKÇA

[1] A. Başkaya ve M. Demir, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Kapsamında Türkiye'deki Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Ormansızlaşmaya Etkileri," Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Derg., vol. 32, no. 2, pp. 415-425, May 2017.

[2] M. T. Çoban ve A. Yılmaz, "Küçük Ölçekli Hidroelektrik Santrallerde Kapasite Faktörü ve Verimlilik Analizi," Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, vol. 38, no. 1, pp. 85-94, Apr. 2018.

[3] S. Şahin ve O. Erten, "Dağıtık Üretim Sistemlerinde Mahsuplaşma Uygulamaları ve Şebeke Etkileri," IEEE 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Izmir, Türkiye, 2018, pp. 1- 4.

[4] A. Akpınar, M. İ. Kömürcü ve M. Kankal, "Development of hydropower and wind power in Turkey: progress and policies," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 15, no. 8, pp. 4330-4343, Oct. 2011.

[5] B. Kömürcü ve A. U. Öztürk, "Status of micro and mini hydropower plants in Turkey," Renewable Energy, vol. 50, pp. 712-718, Feb. 2013.